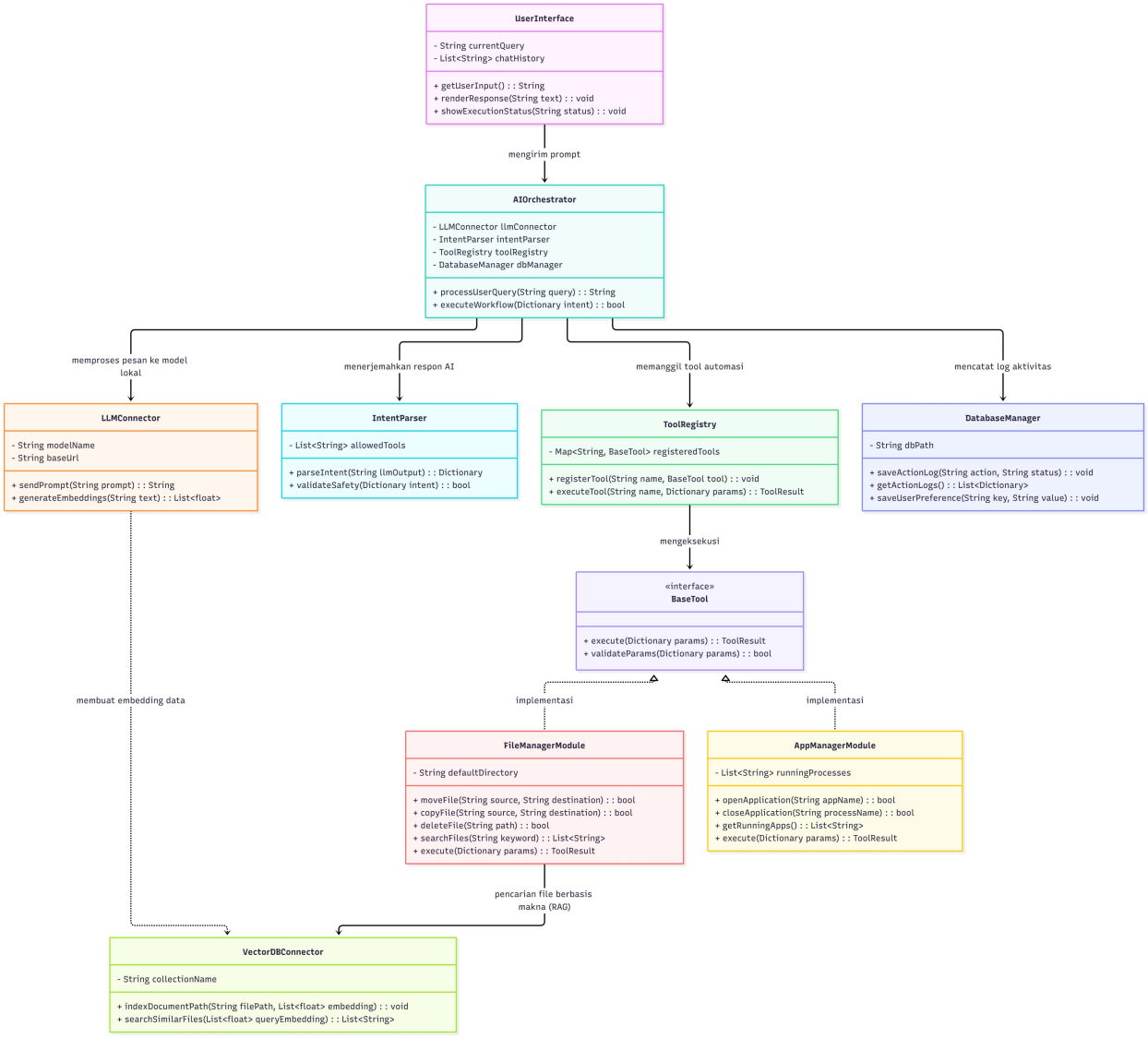
Class Diagram
Local AI Assistant untuk Windows



KETERANGAN	
	User Interface (Ungu Muda) : Gerbang interaksi pengguna (input prompt & chat history).
	Class Utama / Orchestrator (Hijau Toska) : AIOrchestrator sebagai pusat kendali logika sistem.
	Modul AI & LLM (Orange Muda) : LLMConnector untuk komunikasi model bahasa lokal.
	Intent & Parser (Biru Muda) : IntentParser untuk menerjemahkan maksud/intent AI.
	Modul Registry / Tools (Hijau Terang) : ToolRegistry untuk manajemen alat automasi.
	Interface / Base Component (Ungu Lembayung) : BaseTool sebagai kontrak dasar automasi.
	Modul Vektor & RAG (Hijau Muda) : VectorDBConnector untuk pencarian file berbasis makna.
	Modul File Manager (Pink/Merah Muda) : FileManagerModule untuk operasi file Windows.
	Modul App Manager (Kuning Emas) : AppManagerModule untuk kontrol aplikasi Windows.
	Modul Database Manager (Biru Keunguan) : DatabaseManager untuk pencatatan log aktivitas.

KETERANGAN RELASI	
————▶	Asosiasi Direct / Pemanggilan Fungsi Langsung (Association with Label)
——◁	Realisasi Interface / Implementasi Turunan (Realization / Inheritance)
---- ---- ---- ----▶	Alur Data / Pembuatan Embedding Vektor (Dependency / Data Flow)

1. UserInterface (Antarmuka Pengguna)

Kelas ini bertindak sebagai gerbang utama interaksi antara pengguna dan sistem asisten AI. Menangani input perintah dari pengguna dan menampilkan hasil eksekusi maupun status sistem.

- **getUserInput(): String**
  Berfungsi untuk menangkap dan membaca teks perintah atau pertanyaan yang diketik oleh pengguna melalui input (misalnya dari CLI atau antarmuka GUI).
- **renderResponse(String text): void**
  Berfungsi untuk menampilkan hasil keluaran atau jawaban teks dari AI kepada pengguna secara visual di layar.
- **showExecutionStatus(String status): void**
  Berfungsi memberikan umpan balik (feedback) real-time mengenai status proses automasi yang sedang berjalan (misalnya: "Sedang memindahkan file..." atau "Berhasil membuka aplikasi").

2. AIOrchestrator (Pengatur Utama / Otak Sistem)

Kelas pusat yang mengkoordinasikan seluruh alur kerja asisten dari awal permintaan diterima hingga tugas automasi selesai dieksekusi.

- **processUserQuery(String query): String**
  Berfungsi menerima teks mentah dari pengguna, lalu merangkai alur pengiriman ke LLM dan memecah instruksi.
- **executeWorkflow(Dictionary intent): bool**
  Berfungsi menjalankan urutan tindakan (workflow) berdasarkan maksud perintah yang sudah diterjemahkan, serta memastikan modul-modul terkait bekerja secara sinkron.

3. LLMConnector (Penghubung Model Bahasa Lokal)

Kelas yang menjembatani sistem aplikasi dengan model AI lokal (seperti Ollama / Llama 3) yang berjalan secara independen di komputer pengguna.

- **sendPrompt(String prompt): String**
  Berfungsi mengirimkan teks prompt atau instruksi ke API LLM lokal dan mengembalikan respons teks dari model.
- **generateEmbeddings(String text): List<float>**
  Berfungsi mengubah teks atau jalur file menjadi representasi vektor angka (embeddings) untuk keperluan pencarian berbasis makna (vector search).

4. IntentParser (Penerjemah Maksud & Validasi Keamanan)

Kelas yang menganalisis keluaran teks dari AI agar bisa dibaca oleh sistem sebagai perintah terstruktur (seperti format JSON) serta menjamin keamanan sistem.

- **parseIntent(String llmOutput): Dictionary**
  Berfungsi mengekstrak niat pengguna dari respons teks LLM menjadi parameter perintah yang jelas (misalnya menentukan tindakan 'pindah file' atau 'buka aplikasi', lengkap dengan argumennya).
- **validateSafety(Dictionary intent): bool**
  Berfungsi sebagai mekanisme perlindungan (guardrails) untuk memeriksa apakah perintah yang ingin dieksekusi aman bagi sistem Windows (misalnya mencegah AI menghapus file sistem inti seperti System32).

5. ToolRegistry (Pusat Registrasi & Eksekusi Alat)

Kelas yang bertindak sebagai manajer untuk mendaftarkan dan memanggil berbagai modul automasi (tools) yang tersedia di dalam sistem.

- **registerTool(String name, BaseTool tool): void**
  Berfungsi mendaftarkan modul automasi baru ke dalam daftar alat yang bisa diakses oleh AI.
- **executeTool(String name, Dictionary params): ToolResult**
  Berfungsi mencari dan memanggil fungsi spesifik dari modul yang sesuai berdasarkan parameter yang dikirimkan oleh IntentParser.

6. BaseTool (Antarmuka Dasar Alat Automasi)

Sebuah Interface (kontrak rancangan) yang memastikan setiap modul automasi memiliki standar struktur dan fungsi yang seragam.

- **execute(Dictionary params): ToolResult**
  Fungsi abstrak utama yang wajib diimplementasikan oleh setiap modul turunan untuk menjalankan tugas spesifiknya.
- **validateParams(Dictionary params): bool**
  Berfungsi memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian parameter sebelum perintah automasi dijalankan di sistem operasi.

7. FileManagerModule (Modul Pengelolaan File)

Modul turunan dari BaseTool yang berinteraksi langsung dengan sistem berkas (file system) Windows.

- **moveFile(String source, String destination): bool**
  Berfungsi memindahkan file dari satu direktori ke direktori tujuan di sistem Windows.
- **copyFile(String source, String destination): bool**
  Berfungsi menyalin file dari lokasi asal ke lokasi tujuan.
- **deleteFile(String path): bool**
  Berfungsi menghapus file tertentu dari direktori sistem.
- **searchFiles(String keyword): List<String>**
  Berfungsi mencari file berdasarkan kata kunci nama pada direktori komputer.

- **execute(Dictionary params): ToolResult**
  Implementasi nyata dari kelas dasar untuk mengeksekusi perintah manajemen file yang diminta.

8. AppManagerModule (Modul Pengelolaan Aplikasi Windows)

Modul turunan dari BaseTool yang bertugas mengontrol aplikasi dan proses yang sedang berjalan di OS Windows.

- **openApplication(String appName): bool**
  Berfungsi meluncurkan atau membuka aplikasi/program tertentu di Windows.
- **closeApplication(String processName): bool**
  Berfungsi menutup atau menghentikan proses aplikasi yang sedang berjalan berdasarkan nama prosesnya.
- **getRunningApps(): List<String>**
  Berfungsi mengambil daftar aplikasi atau proses apa saja yang sedang aktif di sistem Windows saat ini.
- **execute(Dictionary params): ToolResult**
  Implementasi nyata dari kelas dasar untuk mengeksekusi perintah manajemen aplikasi.

9. DatabaseManager (Pengelola Basis Data Utama / SQLite)

Kelas yang mengatur penyimpanan data terstruktur lokal, seperti catatan riwayat aktivitas dan preferensi konfigurasi sistem.

- **saveActionLog(String action, String status): void**
  Berfungsi mencatat riwayat tindakan apa saja yang pernah dieksekusi oleh AI ke dalam database SQLite untuk keperluan audit/transparansi.
- **getActionLogs(): List<Dictionary>**
  Berfungsi mengambil daftar riwayat log aktivitas yang telah tersimpan.
- **saveUserPreference(String key, String value): void**
  Berfungsi menyimpan pengaturan atau preferensi konfigurasi pengguna.

10. VectorDBConnector (Penghubung Database Vektor / RAG)

Kelas khusus untuk mengelola penyimpanan dan pencarian vektor (menggunakan database seperti ChromaDB atau FAISS) agar AI mampu mencari dokumen berdasarkan maknaisinya.

- **indexDocumentPath(String filePath, List<float> embedding): void**
  Berfungsi menyimpan indeks jalur file beserta hasil vektor angkanya ke dalam vector database.
- **searchSimilarFiles(List<float> queryEmbedding): List<String>**
  Berfungsi mencocokkan vektor kueri pengguna dengan data file yang tersimpan untuk menemukan file relevan secara semantik (berdasarkan makna isi/konteks).